Olympiade Internationale de Mathématiques 2009

IMO · 2009 · Allemagne

Premier jour — mercredi 15 juillet 2009 — Durée : 4 heures 30

Problème 1

Soit n un entier strictement positif et soit $a_1, \ldots, a_k$, avec $k \geqslant 2$, des entiers strictement positifs distincts appartenant à l'ensemble $\{1, \ldots, n\}$ tels que n divise $a_i(a_{i+1} - 1)$ pour $i = 1, \ldots, k-1$.

Montrer que n ne divise pas $a_k(a_1 - 1)$.

Problème 2

Soit ABC un triangle et O le centre de son cercle circonscrit. Les points P et Q sont des points intérieurs aux côtés CA et AB respectivement. Soit K, L et M les milieux respectifs des segments BP, CQ et PQ, et soit Γ le cercle passant par K, L et M. On suppose que la droite (PQ) est tangente au cercle Γ.

Montrer que $OP = OQ$.

Problème 3

Soit $s_1, s_2, s_3, \ldots$ une suite strictement croissante d'entiers strictement positifs telle que les sous-suites

$$s_{s_1}, s_{s_2}, s_{s_3}, \ldots \qquad \text{et} \qquad s_{s_1+1}, s_{s_2+1}, s_{s_3+1}, \ldots$$

soient deux progressions arithmétiques.

Montrer que la suite $s_1, s_2, s_3, \ldots$ est aussi une progression arithmétique.

Second jour — jeudi 16 juillet 2009 — Durée : 4 heures 30

Problème 4

Soit ABC un triangle tel que $AB = AC$. Les bissectrices de $\widehat{CAB}$ et $\widehat{ABC}$ rencontrent respectivement les côtés BC et CA en D et E. Soit K le centre du cercle inscrit dans le triangle ADC. On suppose que $\widehat{BEK} = 45°$.

Trouver toutes les valeurs possibles de $\widehat{CAB}$.

Problème 5

Déterminer toutes les fonctions f de l'ensemble des entiers strictement positifs dans l'ensemble des entiers strictement positifs telles que, pour tous entiers strictement positifs a et b, il existe un triangle non aplati dont les longueurs des côtés sont

$$a, \ f(b) \ \text{ et } \ f(b + f(a) - 1).$$

Problème 6

Soit $a_1, a_2, \ldots, a_n$ des entiers strictement positifs distincts et soit M un ensemble de $n-1$ entiers strictement positifs ne contenant pas $s = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. Une sauterelle doit faire des sauts le long de l'axe réel ; partant du point 0, elle doit effectuer n sauts vers la droite de longueurs $a_1, a_2, \ldots, a_n$ dans l'ordre de son choix.

Montrer que la sauterelle peut choisir l'ordre de ses sauts de façon à ne passer par aucun point de M.